Visibilidad y Analisis Territorial

Microanálisis urbano y Gemelo Digital para la toma de decisiones.

Autores: Sergio Andrés Fuentes
Miguel González
Sandra Torres

Reto tematica libre Datos al ecosistema 2025

El Desafío: Asimetría de Información

Datos Abiertos, ¿pero accesibles?

Bogotá publica miles de Datos Abiertos, pero su interpretación para el ciudadano común es un reto.

Fragmentación y Dispersión

Están dispersos en múltiples documentos y portales, dificultando una visión integral.

Falta de Contexto Visual 3D

No permiten visualizar el entorno real en 3D, lo que limita la comprensión espacial.

Consecuencia: Decisiones Subjetivas

Las decisiones cruciales sobre vivienda, inversión y seguridad se basan en la intuición, no en datos sólidos.

Nuestra Solución: La Tríada Tecnológica Integrada

Hemos unificado tres mundos clave en una sola experiencia intuitiva para transformar el acceso y uso de la información territorial.

1

Datos Oficiales

Uso de datos de fuentes primarias datos.gov.co (Transporte, Salud, Educación, Seguridad).

2

Analítica Avanzada

Motor Python para la preparacion, integracion geoespacial y el cálculo de un 'Scoring de Viabilidad' territorial.

3

Gemelo Digital 3D

Visualización inmersiva y contextualizada con CesiumJS.

💡 Resultado: **Del dato crudo a la decisión informada con un solo clic.**

Integración de Datos Estratégicos y Cumplimiento Nacional

Nuestra plataforma se alinea con las Hojas de Ruta Nacionales al integrar datos cruciales para el desarrollo urbano.

Movilidad

Estaciones de Transmilenio y SITP para un cálculo de conectividad eficiente y optimizado.

Educación

Cobertura detallada de colegios oficiales y privados, clave para la planificación educativa.

Salud

Red completa de hospitales e IPS, vital para entender el acceso a servicios médicos.

Análisis del Top 3 de delitos por localidad, proporcionado por la Secretaría de Seguridad, para áreas críticas.

Ordenamiento

Usos del suelo y estratificación socioeconómica para una planificación urbana consciente.

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

https://bogota-inteligente.streamlit.app/

Rigor Técnico y Tecnologías Emergentes

Herramientas de vanguardia para garantizar precisión y rendimiento.

Backend (Cerebro de la Plataforma)

- Python + Streamlit: Procesamiento y desarrollo de aplicaciones
- Geopandas: Potente biblioteca para análisis especial.

Frontend (Visualización Interactiva)

- CesiumJS + HTML: Para una visualización 3D
- Digital twin: Fotogrametría Satelital y modelos urbanos realistas

Impacto y Escalabilidad: Transformando la Gestión Urbana

Bogotá Inteligente no solo ofrece una herramienta innovadora, sino que también promete un impacto social duradero y una fácil replicación.

Impacto Social Directo

- Empoderamiento ciudadano al facilitar el acceso a información compleja.
- Democratización de la información catastral y territorial para todos.

Escalabilidad y Adaptabilidad

- Código modular: Replicable fácilmente en otras ciudades como Medellín, Cali o Barranquilla.
- Infraestructura ligera: Despliegue eficiente en la nube (Streamlit Cloud + GitHub Pages).
- Bajo costo de mantenimiento: Sostenibilidad a largo plazo.

Un Futuro Urbano Informado y Colaborativo

Imaginamos ciudades donde cada decisión se sustenta en datos, impulsando un desarrollo más equitativo y eficiente.

Bogotá Inteligente es más que una herramienta; es un catalizador para la inteligencia territorial, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia gubernamental.

Bogotá Inteligente

Gracias por su atención e interés en construir futuro para el país

Repositorio: https://andres-fuentex.github.io/CONCURSO

Aplicacion: https://bogota-inteligente.streamlit.app/

Contacto: fuentex.datalab@gmail.com